

Manual de Implementación de Sistema Django en Producción Local

Proyecto: AmandaBoutique

Servidor: Windows – Red local (IP ejemplo: 192.168.1.193/ ruta:
E:\AmandaBoutique)

Fecha: (poner la fecha)

Desarrollado por: Herman Frias

Índice (colocar como tabla de contenido en Word)

1. Introducción
2. Requisitos previos
3. Configuración de Django (producción)
4. Entorno virtual y dependencias
5. Archivos estáticos (Whitenoise)
6. Server WSGI (Waitress) – server.py
7. Scripts de ejecución (start_server.bat)
8. Firewall y puertos
9. Servicio automático (NSSM)
10. Backups (SQLite) – backup_db.bat
11. Actualizaciones sin downtime – update.bat
12. Logs y rotación (configuración para settings.py)
13. Monitoreo (health-check + PowerShell)
14. HTTPS en red local (Caddy) – Caddyfile
15. Arquitectura y diagramas
16. Comandos rápidos
17. Notas de seguridad y mantenimiento
18. Recursos

1. Introducción

Este documento explica paso a paso cómo desplegar **AmandaBoutique** en producción en una **red local** usando Windows como servidor. Incluye Waitress, Whitenoise, NSSM (servicio), backups para SQLite, logging, monitoreo y HTTPS con Caddy.

Ruta del proyecto (ejemplo en este manual): E:\AmandaBoutique

IP ejemplo del servidor en la LAN: 192.168.1.193

(Ajusta según tu red; cuando uses la IP real reemplázala donde aparezca.)

2. Requisitos previos

- Windows Server / Windows 10/11 con permisos admin.
- Python 3.10+ instalado y pip.
- Git (opcional).
- Acceso a la carpeta del proyecto: E:\AmandaBoutique.
- Puertos: 8000 (backend), 443/https a través de Caddy (si usas HTTPS).

3. Configuración de Django (producción)

En E:\AmandaBoutique\AmandaBoutique\settings.py (o donde esté tu settings.py):

```
DEBUG = False

ALLOWED_HOSTS = ['192.168.1.193', 'localhost', '127.0.0.1']

STATIC_URL = '/static/'

STATIC_ROOT = BASE_DIR / 'staticfiles'

# Whitenoise

STATICFILES_STORAGE =
'whitenoise.storage.CompressedManifestStaticFilesStorage'

Añade whitenoise al MIDDLEWARE (debajo de SecurityMiddleware):

MIDDLEWARE = [
    'django.middleware.security.SecurityMiddleware',
    'whitenoise.middleware.WhiteNoiseMiddleware',
    # ... resto ...
]
```

4. Entorno virtual y dependencias

Abrir PowerShell / CMD en E:\AmandaBoutique:

```
python -m venv venv
venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
pip install waitress whitenoise django-health-check
(Agrega psycopg2-binary solo si migras a PostgreSQL; ahora usas SQLite.)
```

5. Archivos estáticos

Recolectar estáticos:

```
python manage.py collectstatic --noinput
```

Verifica que la carpeta E:\AmandaBoutique\staticfiles\ se haya generado.

6. Server WSGI con Waitress – server.py

Crea E:\AmandaBoutique\server.py con este contenido:

```
from waitress import serve

from AmandaBoutique.wsgi import application


if __name__ == "__main__":
    serve(application, host='192.168.1.193', port=8000)
```

(Ajusta host/port si necesitas otro puerto o IP.)

7. Script de ejecución manual – start_server.bat

Crea E:\AmandaBoutique\start_server.bat:

```
@echo off

title AmandaBoutique - Start Waitress

echo Activando entorno virtual...

call "E:\AmandaBoutique\venv\Scripts\activate"

echo Iniciando server.py con Waitress...

python "E:\AmandaBoutique\server.py"

pause
```

Doble clic para ejecutar manualmente (útil para pruebas).

8. Firewall de Windows

Abrir -> Firewall de Windows -> Reglas de entrada -> Nueva regla:

- Tipo: Puerto → TCP → Puerto específico: **8000**
- Permitir la conexión
- Aplicar a todos los perfiles
- Nombre: AmandaBoutique - 8000

Si usas Caddy en HTTPS, abre también puertos 80 y 443 si Caddy necesita (Caddy a menudo usa 443; en LAN con tls internal puede no requerir ACME externo, pero abre 443 si vas a recibir tráfico HTTPS directo).

9. Servicio automático con NSSM (Autoarranque)

1. Descargar NSSM: <https://nssm.cc/download>
2. Extraer y copiar nssm.exe a C:\nssm\nssm.exe (por ejemplo).

Instalar el servicio (CMD como Administrador):

```
C:\nssm\nssm.exe install AmandaBoutiqueServer
```

En la GUI de NSSM pon:

- **Application Path:** E:\AmandaBoutique\venv\Scripts\python.exe
- **Startup directory:** E:\AmandaBoutique\
- **Arguments:** E:\AmandaBoutique\server.py

En pestaña I/O: configura stdout y stderr (ejemplo):

- E:\AmandaBoutique\logs\waitress_out.log
- E:\AmandaBoutique\logs\waitress_err.log

Habilita reinicio automático (Shutdown → Restart).

Inicia servicio:

```
net start AmandaBoutiqueServer
```

Comandos útiles:

- Parar: `net stop AmandaBoutiqueServer`
- Reiniciar: `PowerShell Restart-Service AmandaBoutiqueServer`

10. Backups (SQLite) – backup_db.bat

SQLite está en db.sqlite3 por defecto. Para backup y compresión crea E:\AmandaBoutique\backup_db.bat:

```
@echo off

REM Fecha en formato YYYYMMDD_HHMMSS
for /f "tokens=2-4 delims=/ " %%a in ('date /t') do set mydate=%%c%%a%%b
for /f "tokens=1-2 delims=: " %%a in ('time /t') do set mytime=%%a%%b
set FECHA=%mydate%_%mytime%

set SRC="E:\AmandaBoutique\db.sqlite3"
set DST="E:\AmandaBoutique\backups\db_sqlite_%FECHA%.sqlite3"
set ZIPDST="E:\AmandaBoutique\backups\db_sqlite_%FECHA%.zip"

REM Crear carpeta si no existe
if not exist "E:\AmandaBoutique\backups" mkdir "E:\AmandaBoutique\backups"

REM Copiar base de datos (asegura que no haya escritura intensa)
copy /Y %SRC% %DST%

REM Comprimir con powershell Compress-Archive
powershell -Command "Compress-Archive -Path '%DST%' -DestinationPath '%ZIPDST%' -Force"

echo Backup completado: %ZIPDST%

pause

Programar backup_db.bat en el Programador de Tareas (ejecutar incluso si no hay sesión). Mantén rotación de archivos (el script puede eliminar backups > X días si lo deseas).
```

11. Actualizaciones sin detener usuarios – update.bat

Estrategia simple: actualizar código, ejecutar migraciones y reiniciar servicio. Crea E:\AmandaBoutique\update.bat:

```
@echo off
echo Actualizando AmandaBoutique...
cd /d E:\AmandaBoutique
REM Opcional: activar entorno antes de ejecutar management commands
call venv\Scripts\activate
echo Obteniendo cambios (git pull)...
if exist .git (
    git pull
)
echo Instalando dependencias (si requirements cambió)...
pip install -r requirements.txt
echo Ejecutando migraciones...
python manage.py migrate --noinput
echo Recolectando archivos estáticos...
python manage.py collectstatic --noinput
echo Reiniciando servicio AmandaBoutiqueServer...
powershell -Command "Restart-Service -Name 'AmandaBoutiqueServer' -Force"

echo Actualización completa.
pause
```

Nota: si no usas git, reemplaza el bloque git pull por copia manual o despliegue desde tu fuente.

12. Logging (configuración para settings.py)

Agregar en settings.py (al inicio donde esté BASE_DIR):

```
import os

LOG_DIR = os.path.join(BASE_DIR, 'logs')

if not os.path.exists(LOG_DIR):
    os.makedirs(LOG_DIR)

LOGGING = {
    'version': 1,
    'disable_existing_loggers': False,
    'handlers': {
        'file': {
            'level': 'INFO',
            'class': 'logging.handlers.RotatingFileHandler',
            'filename': os.path.join(LOG_DIR, 'django.log'),
            'maxBytes': 5 * 1024 * 1024, # 5 MB
            'backupCount': 7,
        },
        'console': {
            'class': 'logging.StreamHandler',
        },
    },
    'loggers': {
        'django': {
            'handlers': ['file', 'console'],
            'level': 'INFO',
            'propagate': True,
        },
        'AmandaBoutique': {
            'handlers': ['file', 'console'],
```

```
        'level': 'DEBUG',  
        'propagate': True,  
    },  
},  
}
```

Además, en NSSM los stdout / stderr ya deben apuntar a
E:\AmandaBoutique\logs\waitress_out.log y waitress_err.log.

Si quieres rotación fuera de Django, usa un script que archive y borre logs
viejos (ej. rotate_logs.bat) o instala herramientas de terceros.

13. Monitoreo

13.1 Health check dentro de Django

Instala:

```
pip install django-health-check
```

settings.py:

```
INSTALLED_APPS += [  
    "health_check",  
    "health_check.db",  
    "health_check.cache",  
    "health_check.storage",  
    "health_check.contrib.migrations",  
]
```

urls.py:

```
from django.urls import include, path
```

```
urlpatterns = [  
    # ... tus rutas ...  
    path('health-check/', include('health_check.urls')),  
]
```

Accede: <https://django.local/health-check/> (o <http://192.168.1.193:8000/health-check/> para probar sin HTTPS).

13.2 Monitoreo con PowerShell (servicios)

Crear E:\AmandaBoutique\monitor_services.ps1:

```
while ($true) {  
    Get-Service -Name AmandaBoutiqueServer, CaddyServer | Select Name,  
    Status, StartType, DisplayName  
    Start-Sleep -Seconds 10  
}
```

Puedes ejecutar este script en una consola o programarlo para que corra y envíe alertas por correo (requeriría configurar SMTP).

14. HTTPS en red local con Caddy – Caddyfile

Instalar Caddy: <https://caddyserver.com/download>

Colocar caddy.exe en C:\caddy\caddy.exe

Hosts (en cada cliente que vaya a usar la app): editar
C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts y añadir:

```
192.168.1.193    django.local
```

Crear C:\caddy\Caddyfile:

```
# Caddyfile para AmandaBoutique (LAN)
```

```
django.local {  
    reverse_proxy 127.0.0.1:8000  
    tls internal  
    encode gzip zstd  
    log {  
        output file C:\caddy\logs\caddy_access.log  
    }  
}
```

Ejecutar manualmente para probar:

```
cd C:\caddy
```

```
caddy run
```

Instalar Caddy como servicio con NSSM (similar a Waitress):

- Application Path: C:\caddy\caddy.exe
- Arguments: run
- Startup dir: C:\caddy\

Iniciar: net start CaddyServer

Luego en clientes entra por: <https://django.local> (necesitan haber editado hosts).

15. Arquitectura y Diagrama

Clientes LAN (Navegador móvil/PC)

|

▼

https://django.local (Caddy, puerto 443)

| reverse_proxy

▼

Waitress @ 127.0.0.1:8000 (AmandaBoutique)

|

├─ Logs -> E:\AmandaBoutique\logs

└─ DB (SQLite) -> E:\AmandaBoutique\db.sqlite3

└─ Static -> E:\AmandaBoutique\staticfiles

└─ Backups -> E:\AmandaBoutique\backups

16. Comandos rápidos

- Iniciar servicio Django: `net start AmandaBoutiqueServer`
- Parar servicio Django: `net stop AmandaBoutiqueServer`
- Reiniciar servicio (PowerShell): `Restart-Service AmandaBoutiqueServer`
- Iniciar Caddy: `net start CaddyServer`
- Parar Caddy: `net stop CaddyServer`
- Ejecutar backup manual: doble clic E:\AmandaBoutique\backup_db.bat
- Actualizar app: doble clic E:\AmandaBoutique\update.bat o ejecutar desde CMD

17. Notas de seguridad y mantenimiento

- Mantén DEBUG = False siempre en producción.
- Protege SECRET_KEY y cualquier credencial: usa variables de entorno o un archivo .env fuera del repo.
- No expongas este servidor directamente a Internet sin revisar políticas de seguridad/IPS/firewall.
- Haz backups regulares y verifica restauraciones periódicamente.
- Revisa y rota logs antiguos.

18. Recursos útiles

- NSSM: <https://nssm.cc/>
- Caddy: <https://caddyserver.com/>
- Whitenoise: <https://whitenoise.evans.io/>
- Waitress: <https://docs.pylonsproject.org/projects/waitress/en/stable/>

Archivos listos para copiar (pega en archivos con esos nombres)

server.py

(ya arriba en la sección 6; repetir si deseas)

```
from waitress import serve
from AmandaBoutique.wsgi import application

if __name__ == "__main__":
    serve(application, host='192.168.1.193', port=8000)
```

start_server.bat

(ya en sección 7; repetir)

```
@echo off
title AmandaBoutique - Start Waitress
echo Activando entorno virtual...
call "E:\AmandaBoutique\venv\Scripts\activate"
```

```
echo Iniciando server.py con Waitress...
```

```
python "E:\AmandaBoutique\server.py"
```

```
pause
```

backup_db.bat

(ya en sección 10; repetir)

```
@echo off
```

```
for /f "tokens=2-4 delims=/ " %%a in ('date /t') do set mydate=%%c%%a%%b
```

```
for /f "tokens=1-2 delims=: " %%a in ('time /t') do set mytime=%%a%%b
```

```
set FECHA=%mydate%_%mytime%
```

```
set SRC="E:\AmandaBoutique\db.sqlite3"
```

```
set DST="E:\AmandaBoutique\backups\db_sqlite_%FECHA%.sqlite3"
```

```
set ZIPDST="E:\AmandaBoutique\backups\db_sqlite_%FECHA%.zip"
```

```
if not exist "E:\AmandaBoutique\backups" mkdir "E:\AmandaBoutique\backups"
```

```
copy /Y %SRC% %DST%
```

```
powershell -Command "Compress-Archive -Path '%DST%' -DestinationPath  
'%ZIPDST%' -Force"
```

```
echo Backup completado: %ZIPDST%
```

```
pause
```

update.bat

(ya en sección 11; repetir)

```
@echo off
```

```
echo Actualizando AmandaBoutique...
```

```
cd /d E:\AmandaBoutique
```

```
call venv\Scripts\activate
```

```
if exist .git (
```

```
    git pull
```

```
)
```

```
pip install -r requirements.txt
python manage.py migrate --noinput
python manage.py collectstatic --noinput
powershell -Command "Restart-Service -Name 'AmandaBoutiqueServer' -Force"
```

echo Actualización completa.

pause

Caddyfile (guardar en C:\caddy\Caddyfile)

```
django.local {
    reverse_proxy 127.0.0.1:8000
    tls internal
    encode gzip zstd
    log {
        output file C:\caddy\logs\caddy_access.log
    }
}
```

settings_logging.txt (copia en settings.py según sección 12)

(Contenido ya arriba en la sección 12 – pegar tal cual)

Cómo generar el Word y luego el PDF (rápido)

1. Abre Word → Nuevo documento.
2. Pega la **Portada** (usa formato grande para título).
3. Pega el **Índice** (usa "Tabla de contenido" automática si quieres).
4. Pega cada sección como encabezado (Heading 1 / Heading 2 etc.).
5. Inserta bloques de código en "Fuente monoespaciada" (Consolas) y aplica fondo gris claro.
6. Guarda como .docx: Manual_Produccion_AmandaBoutique.docx.
7. Para PDF: Archivo → Exportar → Crear PDF/XPS → Guardar como Manual_Produccion_AmandaBoutique.pdf.